备战高考数学成套的一轮资料、二轮资料、培优专题、名校模拟、考前回归、高考押题尽在高考数学 QQ 群 1013654970

第 1 节　数列的概念与表示

课标要求

1. 了解数列的概念和几种简单的表示方法（列表、图象、通项公式）.

2. 了解数列是自变量为正整数的一种特殊函数，理解单调性是数列的一项重要性质，可用来求最值.

数列的概念

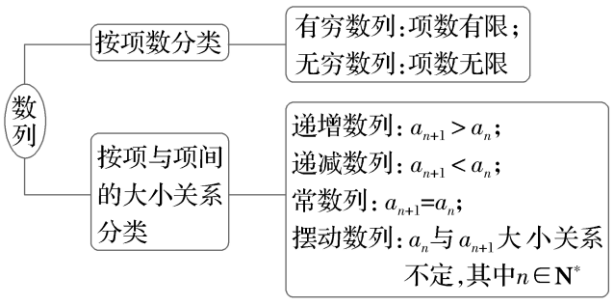
考点一

1. 数列的概念

概念	含义
数列	按照__确定的顺序__排列的一列数
数列的项	数列中的__每一个数__
数列的通项	数列$\{a_n\}$的第 n 项 a_n
通项公式	数列$\{a_n\}$的第 n 项 a_n 与__序号 n__之间的关系式
前 n 项和	数列$\{a_n\}$中，S_n=__$a_1+a_2+\cdots+a_n$__

提醒：数列的项是指数列中某一确定的数，而项数是指数列的项对应的位置序号.

2. 数列的分类及性质



3. 数列的表示方法

列表法	列出表格表示 n 与 a_n 的对应关系
图象法	把点__（n，a_n）__画在平面直角坐标系中
公式法	通项公式法
	递推公式法

4. 数列与函数的关系

数列$\{a_n\}$是从正整数集 $\mathbf{N}^*$（或它的有限子集$\{1,2,\cdots,n\}$）到实数集 $\mathbf{R}$ 的函数，其自变量是__序号 n__，对应的函数值是__数列的第 n 项 a_n__，记为 $a_n=f(n)$.

提醒：$\{a_n\}$的前 n 项和 S_n 也是关于 n 的函数.

▶题组练透

1. 数列 1，$\frac{1}{8}$，$\frac{1}{27}$，$\frac{1}{64}$，…的一个通项公式是 a_n=（　　）

A. $1-\frac{1}{n^3}$　　B. $\frac{1}{n^n}$

成套的课件成套的教案成套的试题成套的微专题尽在高中数学同步资源大全 QQ 群 552511468 也可联系微信 fjshuxue 加入百度网盘群 4000G 一线老师必备资料一键转存自动更新永不过期

备战高考数学成套的一轮资料、二轮资料、培优专题、名校模拟、考前回归、高考押题尽在高考数学 QQ 群 1013654970

C. $\frac{1}{n^3}$　　D. $\frac{1}{n^2}$

解析：C　依题意，$1=\frac{1}{1^3}$，$\frac{1}{8}=\frac{1}{2^3}$，$\frac{1}{27}=\frac{1}{3^3}$，$\frac{1}{64}=\frac{1}{4^3}$，…，所以 $a_n=\frac{1}{n^3}$. 故选 C.

2.（2026 • 陕西汉中期中）已知数列 1，$-\sqrt{2}$，$\sqrt{3}$，-2，$\sqrt{5}$，…，则该数列的第 36 项为（　　）

A. -36　　B. 36

C. -6　　D. 6

解析：C　因为数列 1，$-\sqrt{2}$，$\sqrt{3}$，-2，$\sqrt{5}$，…，即$\sqrt{1}$，$-\sqrt{2}$，$\sqrt{3}$，$-\sqrt{4}$，$\sqrt{5}$，…，所以归纳可得该数列的通项公式为 $a_n=(-1)^{n+1}\sqrt{n}$，所以 $a_{36}=(-1)^{36+1}\sqrt{36}=-6$. 故选 C.

3. 写出下列各数列的一个通项公式，它们的前几项分别是：

（1）1，3，7，15，31，…；

（2）$\frac{1}{2}$，$\frac{4}{5}$，$\frac{9}{10}$，$\frac{16}{17}$，$\frac{25}{26}$，….

解：（1）由 $1=2-1$，$3=2^2-1$，$7=2^3-1$，$15=2^4-1$，$31=2^5-1$，…，可得 $a_n=2^n-1$.

（2）由$\frac{1}{2}=\frac{1^2}{1^2+1}$，$\frac{4}{5}=\frac{2^2}{2^2+1}$，$\frac{9}{10}=\frac{3^2}{3^2+1}$，$\frac{16}{17}=\frac{4^2}{4^2+1}$，$\frac{25}{26}=\frac{5^2}{5^2+1}$，…，可得 $a_n=\frac{n^2}{n^2+1}$.

练后悟通

由数列的前几项归纳通项公式时应注意的 4 个特征

（1）分式中分子、分母的特征；

（2）相邻项的变化特征；

（3）拆项后的特征：把数列的项拆分成变化的部分和不变的部分；

（4）各项的符号特征.

由 a_n 与 S_n 的关系求通项公式

考点二

已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，则 $a_n=\begin{cases}S_1, & n=1,\\ S_n-S_{n-1}, & n\geq 2.\end{cases}$

例 1（1）〔一题多解〕已知 S_n 是数列$\{a_n\}$的前 n 项和，且满足 $a_1=1$，$a_{n+1}=2S_n$，则 $a_{2\,027}=$（　D　）

A. $2\times 3^{2\,024}$　　B. $3^{2\,024}$

C. $3^{2\,025}$　　D. $2\times 3^{2\,025}$

解析：**法一**　数列 $\{a_n\}$ 中，由 $a_{n+1}=2S_n$，得 $S_{n+1}-S_n=2S_n$，即 $S_{n+1}=3S_n$，而 $S_1=a_1=1$，∴数列 $\{S_n\}$ 是首项为 1，公比为 3 的等比数列，$S_n=3^{n-1}$，∴$a_{2\,027}=S_{2\,027}-S_{2\,026}=3^{2\,026}-3^{2\,025}=2\times 3^{2\,025}$. 故选 D.

法二　∵$a_{n+1}=2S_n$，∴$a_n=2S_{n-1}$（$n\geqslant 2$），∴$a_{n+1}-a_n=2(S_n-S_{n-1})=2a_n$（$n\geqslant 2$），∴$\frac{a_{n+1}}{a_n}=3$（$n\geqslant 2$），∴$\frac{a_n}{a_2}=\frac{a_3}{a_2}\times\frac{a_4}{a_3}\times\cdots\times\frac{a_n}{a_{n-1}}=3^{n-2}$（$n\geqslant 2$），而 $a_2=2S_1=2a_1=2$，∴$a_n=a_2\cdot 3^{n-2}=2\times 3^{n-2}$，∴$a_{2\,027}=2\times 3^{2\,025}$.

（2）已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1+2a_2+3a_3+\cdots+na_n=2^n$，则 $a_n=$ $\begin{cases}2, & n=1,\\ \frac{2^{n-1}}{n}, & n\geq 2\end{cases}$.

成套的课件成套的教案成套的试题成套的微专题尽在高中数学同步资源大全 QQ 群 552511468 也可联系微信 fjshuxue 加入百度网盘群 4000G 一线老师必备资料一键转存自动更新永不过期

备战高考数学成套的一轮资料、二轮资料、培优专题、名校模拟、考前回归、高考押题尽在高考数学 QQ 群 1013654970

解析：当 $n=1$ 时，由已知，可得 $a_1=2^1=2$；∵$a_1+2a_2+3a_3+\cdots+na_n=2^n$ ①，故 $a_1+2a_2+3a_3+\cdots+(n-1)a_{n-1}=2^{n-1}(n\geqslant 2)$ ②，由①－②得 $na_n=2^n-2^{n-1}=2^{n-1}(n\geqslant 2)$，∴$a_n=\frac{2^{n-1}}{n}(n\geqslant 2)$. 显然当 $n=1$ 时不满足上式. ∴$a_n=\begin{cases}2, & n=1,\\ \frac{2^{n-1}}{n}, & n\geqslant 2.\end{cases}$

规律方法

1. S_n 与 a_n 关系问题的求解思路

方向 1：利用 $a_n=S_n-S_{n-1}(n\geqslant 2)$ 转化为只含 S_n，S_{n-1} 的关系式，再求解；

方向 2：利用 $S_n-S_{n-1}=a_n(n\geqslant 2)$ 转化为只含 a_n，a_{n-1} 的关系式，再求解.

2. 已知 S_n 求 a_n 的基本步骤

（1）先利用 $a_1=S_1$ 求出 a_1；

（2）用 $n-1$ 替换 S_n 中的 n 得到一个新的关系，利用 $a_n=S_n-S_{n-1}(n\geqslant 2)$ 便可求出当 $n\geqslant 2$ 时 a_n 的表达式；

（3）对 $n=1$ 时的结果进行检验，看是否符合 $n\geqslant 2$ 时 a_n 的表达式，若符合，则可以把数列的通项公式合写；若不符合，则应该分 $n=1$ 与 $n\geqslant 2$ 两段来写.

练 1 （1）已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，满足 $a_1=1$，$S_n=\frac{a_n(n+1)}{2}$，则数列 $\{a_n\}$ 的通项公式 $a_n=$ ＿n＿；

解析：∵$a_1=1$，当 $n\geqslant 2$ 时，$a_n=S_n-S_{n-1}=\frac{a_n\cdot(n+1)-a_{n-1}\cdot n}{2}$，即 $\frac{a_n}{n}=\frac{a_{n-1}}{n-1}=\cdots=\frac{a_1}{1}=1$，∴$a_n=n$.

（2）已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 满足 $S_n=n^2+2$，则 $\{a_n\}$ 的通项公式为＿$a_n=\begin{cases}3, & n=1,\\ 2n-1, & n\geqslant 2\end{cases}$＿.

解析：因为 $S_n=n^2+2$，当 $n=1$ 时，$a_1=S_1=1^2+2=3$；当 $n\geqslant 2$ 时，$S_{n-1}=(n-1)^2+2=n^2-2n+1+2=n^2-2n+3$，所以 $a_n=S_n-S_{n-1}=(n^2+2)-(n^2-2n+3)=2n-1$，当 $n=1$ 时，$a_1=3$ 不满足上式，所以 $a_n=\begin{cases}3, & n=1,\\ 2n-1, & n\geqslant 2.\end{cases}$

由数列的递推关系求通项公式

提能点

递推公式：如果一个数列的相邻两项或多项之间的关系可以用一个式子来表示，那么这个式子叫做这个数列的递推公式.

例 2 （1）已知 $a_1=2$，$a_{n+1}=2^na_n$，则数列 $\{a_n\}$ 的通项公式 $a_n=$ ＿$2^{\frac{n^2-n+2}{2}}$＿；

解析：∵$a_{n+1}=2^na_n$，∴$\frac{a_{n+1}}{a_n}=2^n$，当 $n\geqslant 2$ 时，$a_n=\frac{a_n}{a_{n-1}}\cdot\frac{a_{n-1}}{a_{n-2}}\cdot\cdots\cdot\frac{a_2}{a_1}\cdot a_1=2^{n-1}\cdot 2^{n-2}\cdot\cdots\cdot 2\cdot 2=2^{\frac{n^2-n+2}{2}}$，当 $n=1$ 时，$a_1=2$ 显然成立.

（2）若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_{n+1}=a_n+2^n$，则数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=$ ＿2^n-1＿.

解析：由 $a_{n+1}=a_n+2^n$，得 $a_{n+1}-a_n=2^n$，所以当 $n\geqslant 2$ 时，$a_n=(a_n-a_{n-1})+(a_{n-1}-a_{n-2})+\cdots+(a_2-a_1)+a_1=2^{n-1}+2^{n-2}+\cdots+2+1=\frac{1\times(1-2^n)}{1-2}=2^n-1$，而 $a_1=1$ 满足上式，所以 $a_n=2^n-1$.

规律方法

成套的课件成套的教案成套的试题成套的微专题尽在高中数学同步资源大全 QQ 群 552511468 也可联系微信 gshuxue 加入百度网盘群 4000G 一线老师必备资料一键转存自动更新永不过期

备战高考数学成套的一轮资料、二轮资料、培优专题、名校模拟、考前回归、高考押题尽在高考数学 QQ 群 1013654970

1. 形如 $a_{n+1}-a_n=f(n)$ 的数列，利用累加法，即利用公式 $a_n=(a_n-a_{n-1})+(a_{n-1}-a_{n-2})+\cdots+(a_2-a_1)+a_1$（$n\geqslant 2$），即可求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

2. 形如 $\frac{a_{n+1}}{a_n}=f(n)$ 的数列，利用累乘法，即利用 $a_n=a_1\cdot\frac{a_2}{a_1}\cdot\frac{a_3}{a_2}\cdot\cdots\cdot\frac{a_n}{a_{n-1}}$（$n\geqslant 2$），即可求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

练 2〔一题多解〕（2022·新高考Ⅰ卷 17 题节选）记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，已知 $a_1=1$，$\left\{\frac{S_n}{a_n}\right\}$ 是公差为 $\frac{1}{3}$ 的等差数列. 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

解：法一 因为 $a_1=1$，所以 $\frac{S_1}{a_1}=1$，

又 $\left\{\frac{S_n}{a_n}\right\}$ 是公差为 $\frac{1}{3}$ 的等差数列，

所以 $\frac{S_n}{a_n}=1+(n-1)\times\frac{1}{3}=\frac{n+2}{3}$.

因为当 $n\geqslant 2$ 时，$a_n=S_n-S_{n-1}$，

所以 $\frac{S_n}{S_n-S_{n-1}}=\frac{n+2}{3}$（$n\geqslant 2$），所以 $\frac{S_n-S_{n-1}}{S_n}=\frac{3}{n+2}$（$n\geqslant 2$），

整理得 $\frac{S_n}{S_{n-1}}=\frac{n+2}{n-1}$（$n\geqslant 2$），

所以 $\frac{S_2}{S_1}\times\frac{S_3}{S_2}\times\cdots\times\frac{S_{n-1}}{S_{n-2}}\times\frac{S_n}{S_{n-1}}=\frac{4}{1}\times\frac{5}{2}\times\cdots\times\frac{n+1}{n-2}\times\frac{n+2}{n-1}=\frac{n(n+1)(n+2)}{6}$（$n\geqslant 2$），

所以 $S_n=\frac{n(n+1)(n+2)}{6}$（$n\geqslant 2$），

又 $S_1=1$ 也满足上式，

所以 $S_n=\frac{n(n+1)(n+2)}{6}$（$n\in\mathbf{N}^*$），

则 $S_{n-1}=\frac{(n-1)n(n+1)}{6}$（$n\geqslant 2$），

所以 $a_n=\frac{n(n+1)(n+2)}{6}-\frac{(n-1)n(n+1)}{6}$

$=\frac{n(n+1)}{2}$（$n\geqslant 2$），

又 $a_1=1$ 也满足上式，

所以 $a_n=\frac{n(n+1)}{2}$（$n\in\mathbf{N}^*$）.

法二 因为 $a_1=1$，所以 $\frac{S_1}{a_1}=1$，

又 $\left\{\frac{S_n}{a_n}\right\}$ 是公差为 $\frac{1}{3}$ 的等差数列，

所以 $\frac{S_n}{a_n}=1+(n-1)\times\frac{1}{3}=\frac{n+2}{3}$，

所以 $S_n=\frac{n+2}{3}a_n$.

因为当 $n\geqslant 2$ 时，$a_n=S_n-S_{n-1}=\frac{n+2}{3}a_n-\frac{n+1}{3}a_{n-1}$，

所以 $\frac{n+1}{3}a_{n-1}=\frac{n-1}{3}a_n$（$n\geqslant 2$），

所以 $\frac{a_n}{a_{n-1}}=\frac{n+1}{n-1}$（$n\geqslant 2$），

所以 $\frac{a_2}{a_1}\times\frac{a_3}{a_2}\times\cdots\times\frac{a_{n-1}}{a_{n-2}}\times\frac{a_n}{a_{n-1}}=\frac{3}{1}\times\frac{4}{2}\times\frac{5}{3}\times\cdots\times\frac{n}{n-2}\times\frac{n+1}{n-1}=\frac{n(n+1)}{2}$（$n\geqslant 2$），

成套的课件成套的教案成套的试题成套的微专题尽在高中数学同步资源大全 QQ 群 552511468 也可联系微信 gshuxue 加入百度网盘群 4000G 一线老师必备资料一键转存自动更新永不过期

备战高考数学成套的一轮资料、二轮资料、培优专题、名校模拟、考前回归、高考押题尽在高考数学 QQ 群 1013654970

所以 $a_n=\frac{n(n+1)}{2}$（$n\geqslant 2$），

又 $a_1=1$ 也满足上式，

所以 $a_n=\frac{n(n+1)}{2}$（$n\in\mathbf{N}^*$）.

斐波那契数列

衔接教材

教材母题：〔人 A 选修二 P10 阅读与思考〕1202 年，一位意大利数学家斐波那契（Leonardo Fibonacci）写了一本书，叫《算盘书》. 这本书中提出了一个关于兔子繁殖的问题，斐波那契在解答过程中发现了数字的自然增长模式——即大名鼎鼎的斐波那契数列，又称“兔子数列”“黄金分割数列”. 其数值为：1、1、2、3、5、8、13、21、34……，其中从第三个数起，每一个数都等于它前面两个数的和.

细研教材：数列$\{a_n\}$满足：$a_1=1$，$a_2=1$，且 $a_n=a_{n-2}+a_{n-1}$（$n\geqslant 3$）.

（1）斐波那契数列的递推公式$\begin{cases}F_1=F_2=1,\\ F_{n-2}+F_{n-1}=F_n\ (n\geqslant 3,\ n\in\mathbf{N}^*);\end{cases}$

（2）斐波那契数列的通项公式 $a_n=\frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n-\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n\right]$.

例 （1）意大利数学家斐波那契以兔子繁殖为例，引入“兔子数列”：1，1，2，3，5，8，13，21，34，55，…，即 $F_1=F_2=1$，$F_n=F_{n-1}+F_{n-2}$（$n\geqslant 3$，$n\in\mathbf{N}^*$），此数列在现代物理、化学等领域都有着广泛的应用. 若此数列被 2 整除后的余数构成一个新数列$\{a_n\}$，则数列$\{a_n\}$的前 2 026 项的和为（ D ）

A. 674　　B. 675

C. 1 348　　D. 1 351

解析：由题意可得 $a_1=1$，$a_2=1$，$a_3=0$，$a_4=1$，$a_5=1$，$a_6=0$，$a_7=1$，$a_8=1$，$a_9=0$，…，从而可得数列$\{a_n\}$是以 3 为周期的数列，所以数列$\{a_n\}$的前 2 026 项的和为 $675(a_1+a_2+a_3)+a_1=675\times 2+1=1\ 351$.

（2）〔一题多解〕（2024·新高考Ⅰ卷 8 题）已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$，$f(x)>f(x-1)+f(x-2)$，且当 $x<3$ 时，$f(x)=x$，则下列结论中一定正确的是（ B ）

A. $f(10)>100$　　B. $f(20)>1\ 000$

C. $f(10)<1\ 000$　　D. $f(20)<10\ 000$

解析：**法一**（常规解法） 由题意可取 $x=1$ 得 $f(1)=1$，取 $x=2$ 得 $f(2)=2$，取 $x=3$ 得 $f(3)>f(2)+f(1)=3$，同理依次可得 $f(4)>f(3)+f(2)>5$，$f(5)>f(4)+f(3)>8$，$f(6)>f(5)+f(4)>13$，$f(7)>f(6)+f(5)>21$，$f(8)>f(7)+f(6)>34$，$f(9)>f(8)+f(7)>55$，$f(10)>f(9)+f(8)>89$，$f(11)>f(10)+f(9)>144$，$f(12)>f(11)+f(10)>233$，$f(13)>f(12)+f(11)>377$，$f(14)>f(13)+f(12)>610$，$f(15)>f(14)+f(13)>987$，$f(16)>f(15)+f(14)>1\ 597$，…，$f(20)>1\ 000$. 故选 B.

法二（斐波那契数列解法） 由题意可知 $f_1=1$，$f_2=2$，所以 $f_3>f_2+f_1=3$，依题意可得 $f_n>a_{n+1}$，由斐波那契数列递推公式可得 $a_{11}=89$，$a_{12}=144$，故 $f_{10}>89$，但仅根据现有推导不能确定 f_{10} 与 100、1 000 的准确大小关系，A、C 错误. 写出斐波那契数列的第 10 到 17 项依次为：55，89，144，233，377，610，987，1 597，显然 $f_{20}>1\ 000$，B 正确，但根据条件 f_{20} 可以无限大，D 错误；故选 B.

成套的课件成套的教案成套的试题成套的微专题尽在高中数学同步资源大全 QQ 群 552511468 也可联系微信 gshuxue 加入百度网盘群 4000G 一线老师必备资料一键转存自动更新永不过期

备战高考数学成套的一轮资料、二轮资料、培优专题、名校模拟、考前回归、高考押题尽在高考数学 QQ 群 1013654970

课时跟踪训练

（时间：60 分钟，满分：90 分）[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1. 已知数列$\{a_n\}$的前 n 项和为 S_n，若 $S_n=n^2-1$，则 $a_3=$（　　）

A. -5　　B. 5

C. 7　　D. 8

解析：B　因为 $S_n=n^2-1$，所以 $a_3=S_3-S_2=(3^2-1)-(2^2-1)=5$.

2.（2026 • 甘肃金昌期末）数列-4，7，-10，13，…的一个通项公式为（　　）

A. $a_n=(-1)^n(3n+4)$

B. $a_n=(-1)^n(3n+1)$

C. $a_n=(-1)^{n+1}(3n+4)$

D. $a_n=(-1)^{n+1}(3n+1)$

解析：B　由符号来看，奇数项为负，偶数项为正，所以通项公式中应该含有$(-1)^n$，4，7，10，13 满足 $3n+1$，所以数列-4，7，-10，13，…的一个通项公式可以为 $a_n=(-1)^n(3n+1)$. 故选 B.

3. 已知数列$\{a_n\}$满足 $a_1=1$，$a_{n+1}=a_n+3n$，则 $a_6=$（　　）

A. 30　　B. 31

C. 45　　D. 46

解析：D　由已知得 $a_{n+1}-a_n=3n$，$\therefore a_2-a_1=3$，$a_3-a_2=6$，…，$a_6-a_5=15$，上述等式左右分别相加可得 $a_6-a_1=3+6+9+12+15=45$，$\therefore a_6=1+45=46$. 故选 D.

4. 已知数列$\{a_n\}$满足 $a_{n+1}=(-1)^n a_n$，且 $a_1=1$，则 $a_{18}+a_{19}=$（　　）

A. -2　　B. 0

C. 1　　D. 2

解析：A　由已知得$\frac{a_{n+1}}{a_n}=(-1)^n$，$\frac{a_2}{a_1}=(-1)^1$，$\frac{a_3}{a_2}=(-1)^2$，…，$\frac{a_{18}}{a_{17}}=(-1)^{17}$，$\therefore\frac{a_{18}}{a_1}=(-1)^{1+2+\cdots+17}=(-1)^{153}=-1$，$\therefore a_{18}=-1$，$\frac{a_{19}}{a_{18}}=1$，$\therefore a_{19}=-1$，$\therefore a_{18}+a_{19}=-2$. 故选 A.

5. 对于函数 $y=f(x)$，部分 x 与 y 的对应关系如表，数列$\{x_n\}$满足：$x_1=1$，且对于任意 $n\in\mathbf{N}^*$，点(x_n,x_{n+1})都在函数 $y=f(x)$ 的图象上，则 $x_1+x_2+\cdots+x_{2\,024}=$（　　）

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9
y	3	7	5	9	6	1	8	2	4

A. 7 569　　B. 7 576

C. 7 584　　D. 7 590

解析：D　由题意，数列$\{x_n\}$满足 $x_1=1$，且点(x_n,x_{n+1})都在函数 $y=f(x)$ 的图象上，可得 $x_2=f(x_1)=f(1)=3$，$x_3=f(x_2)=f(3)=5$，$x_4=f(x_3)=f(5)=6$，$x_5=f(x_4)=f(6)=1$，…，则数列$\{x_n\}$是周期为 4 的周期数列，即数列$\{x_n\}$满足 $x_{4k-3}=1$，$x_{4k-2}=3$，$x_{4k-1}=5$，$x_{4k}=6$，$k\in\mathbf{N}^*$，则 $x_1+x_2+\cdots+x_{2\,024}=506\times(1+3+5+6)=7\,590$. 故选 D.

6.〔多选〕若数列$\{a_n\}$的前 4 项分别为 2，0，2，0，则这个数列的通项公式可能是（　　）

成套的课件成套的教案成套的试题成套的微专题尽在高中数学同步资源大全 QQ 群 552511468 也可联系微信 fjshuxue 加入百度网盘群 4000G 一线老师必备资料一键转存自动更新永不过期

备战高考数学成套的一轮资料、二轮资料、培优专题、名校模拟、考前回归、高考押题尽在高考数学 QQ 群 1013654970

A. $a_n=1+(-1)^{n+1}$

B. $a_n=1-\cos n\pi$

C. $a_n=2\sin^2\frac{n\pi}{2}$

D. $a_n=1+(-1)^{n-1}+(n-1)(n-2)$

解析：ABC　对于 A，当 $n=1$，2，3，4 时，$a_n=1+(-1)^{n+1}$ 分别对应的是 2，0，2，0，A 正确；对于 B，当 $n=1$，2，3，4 时，$a_n=1-\cos n\pi$ 分别对应的是 2，0，2，0，B 正确；对于 C，当 $n=1$，2，3，4 时，$a_n=2\sin^2\frac{n\pi}{2}$ 分别对应的是 2，0，2，0，C 正确；对于 D，$a_1=1+(-1)^0=2$，$a_2=1+(-1)=0$，$a_3=1+(-1)^2+2\times1=4$，$a_4=1+(-1)^3+3\times2=6$，D 错误. 故选 A、B、C.

7.（2026·浙江温州适应考）已知数列$\{a_n\}$满足 $a_n=\begin{cases}a_{n+1}-1,& n\text{为奇数},\\2a_{n+1},& n\text{为偶数},\end{cases}$ 若 $a_4\in[2,3]$，则 a_1 的取值范围为__[1，3]__.

解析：设 $a_4=m$，则 $m\in[2,3]$，得 $a_3=m-1$，$a_2=2(m-1)=2m-2$，所以 $a_1=2m-3\in[1,3]$.

8.（2026·广东深圳期末改编）已知数列$\{a_n\}$满足 $a_1+3a_2+\cdots+3^{n-1}a_n=n\cdot3^n$，则 $a_{2\,027}=$__4 055__.

解析：$n\geqslant2$ 时，$a_1+3a_2+\cdots+3^{n-2}a_{n-1}=(n-1)\cdot3^{n-1}$，与原式相减得 $3^{n-1}a_n=n\cdot3^n-(n-1)\cdot3^{n-1}=(2n+1)\cdot3^{n-1}$，则 $a_n=2n+1$，经检验，$n=1$ 时也成立，故 $a_n=2n+1$，即 $a_{2\,027}=4\,055$.

9. 已知 S_n 为数列$\{a_n\}$的前 n 项和，且 $\log_2(S_n+1)=n+1$，则数列$\{a_n\}$的通项公式为__$a_n=\begin{cases}3,& n=1,\\2^n,& n\geqslant2\end{cases}$__.

解析：由 $\log_2(S_n+1)=n+1$，得 $S_n+1=2^{n+1}$，当 $n=1$ 时，$a_1=S_1=3$；当 $n\geqslant2$ 时，$a_n=S_n-S_{n-1}=2^n$，显然当 $n=1$ 时，不满足上式. 所以数列$\{a_n\}$的通项公式为 $a_n=\begin{cases}3,& n=1,\\2^n,& n\geqslant2.\end{cases}$

10.（13 分）设数列$\{a_n\}$的前 n 项和为 S_n. 已知 $a_1=1$，$\frac{2S_n}{n}=a_{n+1}-\frac{1}{3}n^2-n-\frac{2}{3}$，$n\in\mathbf{N}^*$.

（1）求 a_2 的值；

（2）求数列$\{a_n\}$的通项公式.

解：（1）依题意，有 $2S_1=a_2-\frac{1}{3}-1-\frac{2}{3}$.

又因为 $S_1=a_1=1$，所以 $a_2=4$.

（2）由题意 $2S_n=na_{n+1}-\frac{1}{3}n^3-n^2-\frac{2}{3}n$，　①

所以当 $n\geqslant2$ 时，

$2S_{n-1}=(n-1)a_n-\frac{1}{3}(n-1)^3-(n-1)^2-\frac{2}{3}(n-1)$，　②

①－②得 $2a_n=na_{n+1}-(n-1)a_n-\frac{1}{3}(3n^2-3n+1)-(2n-1)-\frac{2}{3}$，整理得 $(n+1)a_n-na_{n+1}=-n(n+1)$，

即 $\frac{a_{n+1}}{n+1}-\frac{a_n}{n}=1$.

又因为 $\frac{a_2}{2}-\frac{a_1}{1}=1$，

所以数列$\{\frac{a_n}{n}\}$是首项为 $\frac{a_1}{1}=1$，公差为 1 的等差数列，

所以 $\frac{a_n}{n}=1+(n-1)\times1=n$，所以 $a_n=n^2$.

B 级　综合应用

成套的课件成套的教案成套的试题成套的微专题尽在高中数学同步资源大全 QQ 群 552511468 也可联系微信 gshuxue 加入百度网盘群 4000G 一线老师必备资料一键转存自动更新永不过期

备战高考数学成套的一轮资料、二轮资料、培优专题、名校模拟、考前回归、高考押题尽在高考数学QQ群1013654970

11.〔创新考法〕数列$\{F_n\}$：1，1，2，3，5，8，13，21，34，…，称为斐波那契数列，又称黄金分割数列，是由十三世纪意大利数学家斐波那契以兔子繁殖为例子而引入，故又称为“兔子数列”. 该数列从第三项开始，每项等于其前相邻两项之和. 记该数列$\{F_n\}$的前n项和为S_n，则下列结论正确的是（　　）

A. $S_{2\,024}=F_{2\,026}+2$　　B. $F_{2\,026}=S_{2\,024}+1$

C. $S_{2\,025}=F_{2\,026}+2$　　D. $S_{2\,025}=F_{2\,026}-1$

解析：B　根据题意，$F_1=1$，$F_2=F_1$，$F_3=F_2+F_1$，$F_4=F_3+F_2$，…，$F_{2\,025}=F_{2\,024}+F_{2\,023}$，$F_{2\,026}=F_{2\,025}+F_{2\,024}$，则$F_3-F_2=F_1$，$F_4-F_3=F_2$，…，$F_{2\,025}-F_{2\,024}=F_{2\,023}$，$F_{2\,026}-F_{2\,025}=F_{2\,024}$，将上述各式两边相加得，$F_{2\,026}-F_2=S_{2\,024}$，所以$F_{2\,026}=S_{2\,024}+1$，故选B.

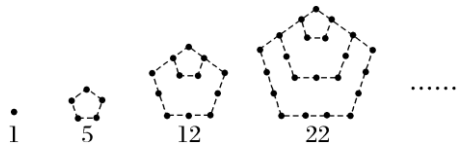
12.〔多选〕已知数列$\{a_n\}$的前n项和为S_n，$a_1=2$，$(n-2)S_{n+1}+2a_{n+1}=nS_n$，$n\in\mathbf{N}^*$，下列说法正确的是（　　）

A. $a_2=4$　　B. $\{\frac{a_n}{n}\}$为常数列

C. $a_7=15$　　D. $S_n=n^2+n$

解析：ABD　因为$(n-2)S_{n+1}+2a_{n+1}=nS_n$，所以$(n-2)S_{n+1}+2(S_{n+1}-S_n)=nS_n$，整理得$nS_{n+1}=(n+2)S_n$，故$\frac{S_{n+1}}{(n+1)(n+2)}=\frac{S_n}{n(n+1)}$，所以$\{\frac{S_n}{n(n+1)}\}$是常数列，所以$\frac{S_n}{n(n+1)}=\frac{S_1}{1\times2}=1$，即$S_n=n(n+1)$，当$n\geqslant2$时，$a_n=S_n-S_{n-1}=n(n+1)-(n-1)n=2n$，经检验，$n=1$时满足，故$a_n=2n$，$n\in\mathbf{N}^*$. 由$a_n=2n$，可知$a_2=4$，$a_7=14$，$\frac{a_n}{n}=2$，所以$\{\frac{a_n}{n}\}$为常数列. 综上，知A、B、D正确，C错误.

13. 两千多年前，古希腊毕达哥拉斯学派的数学家曾经在沙滩上研究数学问题. 他们在沙滩上画点或用小石子来表示数，按照点或小石子能排列的形状对数进行分类. 如图中的实心点个数1，5，12，22，…，被称为五角形数，其中第1个五角形数记作$a_1=1$，第2个五角形数记作$a_2=5$，第3个五角形数记作$a_3=12$，第4个五角形数记作$a_4=22$，…，若按此规律继续下去，则$a_5=$__35__，若$a_n=145$，则$n=$__10__.



解析：由题意知，第1个五角形数记作$a_1=1=3\times1-2$，第2个五角形数记作$a_2=5=a_1+3\times2-2$，第3个五角形数记作$a_3=12=a_2+3\times3-2$，第4个五角形数记作$a_4=22=a_3+3\times4-2$，第5个五角形数记作$a_5=a_4+3\times5-2=35$，……，第n个五角形数记作$a_n=a_{n-1}+3\times n-2$，即$a_n-a_{n-1}=3n-2$，则$a_n=a_1+(a_2-a_1)+(a_3-a_2)+\cdots+(a_n-a_{n-1})=1+3\cdot(2+3+\cdots+n)-2(n-1)=1+3\times\frac{(n-1)(n+2)}{2}-2(n-1)=\frac{(n-1)(3n+2)}{2}+1$，由$a_n=145$，即$\frac{(n-1)(3n+2)}{2}+1=145$，解得$n=10$.

14.（15分）已知数列$\{a_n\}$满足$a_1=a$，$a_{n+1}=1+\frac{1}{a_n}$. 我们知道当a取不同的值时，得到不同的数列，如当$a=1$时，得到无穷数列：1，2，$\frac{3}{2}$，$\frac{5}{3}$，…；当$a=-\frac{1}{2}$时，得到有穷数列：$-\frac{1}{2}$，-1，0.

（1）求当a为何值时$a_4=0$；

（2）若$\frac{3}{2}<a_n<2$（$n\geqslant4$），求a的取值范围.

解：（1）$a_1=a$，$a_{n+1}=1+\frac{1}{a_n}$，$a_2=\frac{a+1}{a}$，$a_3=1+\frac{1}{a_2}=\frac{2a+1}{a+1}$，$a_4=1+\frac{1}{a_3}=\frac{3a+2}{2a+1}$，故当$a=-\frac{2}{3}$时，$a_4=0$.

（2）要使$\frac{3}{2}<a_n<2$，即$\frac{3}{2}<1+\frac{1}{a_{n-1}}<2$，所以$1<a_{n-1}<2$.

成套的课件成套的教案成套的试题成套的微专题尽在高中数学同步资源大全QQ群552511468也可联系微信fjshuxue加入百度网盘群4000G一线老师必备资料一键转存自动更新永不过期

备战高考数学成套的一轮资料、二轮资料、培优专题、名校模拟、考前回归、高考押题尽在高考数学 QQ 群 1013654970

要使$\frac{3}{2}<a_n<2$，当且仅当它的前一项 a_{n-1} 满足 $1<a_{n-1}<2$.

因为（$\frac{3}{2}$，2）$\subsetneq$（1，2），只需当 $a_4\in$（$\frac{3}{2}$，2），都有 $a_n\in$（$\frac{3}{2}$，2）（$n\geqslant 5$）.

由 $a_4=\frac{3a+2}{2a+1}$，得$\frac{3}{2}<\frac{3a+2}{2a+1}<2$，解不等式组$\begin{cases}\frac{3}{2}<\frac{3a+2}{2a+1},\\ \frac{3a+2}{2a+1}<2,\end{cases}$ 得$\begin{cases}a>-\frac{1}{2},\\ a>0\text{ 或}a<-\frac{1}{2}.\end{cases}$ 故 a 的取值范围为 $a>0$

成套的课件成套的教案成套的试题成套的微专题尽在高中数学同步资源大全 QQ 群 552511468 也可联系微信 fjshuxue 加入百度网盘群 4000G 一线老师必备资料一键转存自动更新永不过期

成套的课件成套的教案成套的试题成套的微专题尽在高中数学同步资源大全 QQ 群 552511468 也可联系微信 fjshuxue 加入百度网盘群 4000G 一线老师必备资料一键转存自动更新永不过期